Modelo Relacional

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)
Pontes e Lacerda

Conteúdo da aula

- **Introdução**

- Conceitos fundamentais de BD
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Conteúdo da aula

- Introdução

- **Conceitos fundamentais de BD**
- **Sistema de arquivo ou BD**
- **Vantagens e desvantagens**

- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Conteúdo da aula

- Introdução

- Conceitos fundamentais de BD
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Introdução

- Criado por Ted Codd em 1970
- Baseado em relações matemáticas (tabelas de valores)
- Primeiras implementação do banco de dado relacional surgiram em 1980 (SQL/DS do sistema operacional MVS)
- Alguns SGBDs relacionais atuais são MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, etc…
- A linguagem SQL é usada para criar os banco de dados relacionais na prática

Conteúdo da aula

- Introdução

- **Conceitos fundamentais de BD**
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Modelo Relacional

- **Definição de banco de dados relacional**: Conjunto de relações interligadas, na qual cada relação representa uma entidade ou relacionamento do mundo real

- **Definição de relação**: Semelhante a uma tabela de valores, na qual cada linha corresponde a um fato. Este fato é caracterizados pelas colunas da tabela, que junto com nome da tabela, proporcionam significado aos dados.

  - Tabela = **Relação**
  - Colunas = **Atributos**
  - Linhas = **Tuplas = Registros**

Nomenclatura forma

convenção

Modelo Relacional

- ***Domínio***: Conjunto de valores atômicos (indivisíveis) que um atributo pode conter. Domínios são associados a um nome e a um tipo de dados (válido para todos os valores do atributo)

Nome	Domínio	Tipo de dados
idade_funcional	Idades de uma pessoa que funcionalmente ainda está ativa, possuindo valores inteiros entre 15 e 80	Inteiros (INTEGER)
cpf	Números de 11 dígitos correspondentes aos valores do CPF	texto (CHAR)
nome	Conjunto de caracteres compondo o nome de uma pessoa	Texto (VARCHAR)

Modelo Relacional

- ***Atividade em sala 1***: Complete a tabela de domínios abaixo

Nome	Domínio	Tipo de dados
numero_telefone		
nome_curso		
salario		

Modelo Relacional

- **Esquema de uma relação**: Define estruturalmente como uma relação está composta

- Uma relação R é composta por uma lista de atributos (A_1 .. A_n)
  - R é o nome da relação

- Cada atributo A corresponde a um domínio D
  - Domínio D do atributo A pode ser chamado de dom(A_i), $1 \leq i \leq n$

- Grau de uma relação é a quantidade de atributos que a compõe

Modelo Relacional

- **Exemplo de relação Alunos com grau 5**:

Formato simples:
Alunos(cpf, nome, idade, curso, serie)

Formato completo:
Alunos(cpf: **string**, nome: **string**, idade: **inteiro**,
curso: **string**, serie: **inteiro**)

Modelo Relacional

- **Exemplo de relação Alunos com grau 5**:
  - Especificação dos domínio para cada atributo
    - cpf = dom (cpf)
    - nome = dom (nome)

    Já especificados

    - idade = ?
    - curso = ?
    - serie = ?

    Atividade em sala

Modelo Relacional

- Possível referenciar as **posições** dos atributos na relação:

  Alunos(cpf, nome, idade, curso, serie)

  1 2 3 4 5

- **Estado de uma relação de R(A_1 .. A_n)**: Conjunto de tuplas para uma determinado momento na relação R
  - Estado de uma relação é R com n tuplas é indicado por r(R)
  - r(R) = { t_1, t_2, …, t_n } são as tuplas da instância
  - Cada tupla é uma lista ordenada de n valores: <v_1, v_2, …, v_n>
  - Cada valor pertence a um dom(A_i) ou é NULL
  - t[A_i] ou t[i] corresponde ao i-ésimo valor da tupla

Modelo Relacional

Fonte: (Elmasri e Navathe, 2010)

- Exemplo de instância da relação A:

Nome de relação

ALUNO

Atributos

Tuplas

Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

Modelo Relacional

- Uma relação pode ser vista como uma combinação de produtos cartesianos entre os domínios de todos os atributos

$$R \subseteq dom(A_1) \text{ X } dom(A_2) \text{ X } \ldots \; dom(A_n)$$

<u>Produto Cartesiano</u> = Conjunto contendo todas as possíveis combinações entre dois conjuntos

Modelo Relacional

- Geralmente, instâncias mudam com frequência e esquemas mudam muito raramente. Por exemplo:
  - Alteração da instância = Algum atributo de alguma tupla foi alterado
  - Alteração do esquema = Inclusão de um novo atributo
- Atributos pode ter o mesmo domínio. Qual seria um exemplo?

Modelo Relacional

- ***Atividade em sala 2***: Elabore e popule a relação sobre um dos assuntos abaixo. Rotule (nomeia) cada elemento estrutural e valores da tabela. Insira pelo menos 4 elementos na tabela, com pelo 5 menos características. Depois solicite a correção do seu exercício a um colega.

  - Curso - Professor
  - Veículo - Mecânico
  - Filme - Ator
  - Agricultor - Plantação
  - Produto - Pedido - Fornecedor

Modelo Relacional

Fonte: (Elmasri e Navathe, 2010)

- ***Características de uma relação***:
  - 1) As tuplas em uma relação não possuem uma ordem específica
    - Se mantida as mesmas tuplas, a ordem das tuplas não altera a relação

ALUNO

Nome	Cpf	Telefone_ residencial	Endereco	Telefone_ comercial	Idade	Media
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17)4749-1253	25	3,53
Barbara Benson	533.690.123-80	(17)3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

Mesma tabela, com tuplas em outra ordem

Modelo Relacional

- ***Características de uma relação***:
  - 2) A ordem dos elementos dentro da tupla é importante
  - Porém, em um nível mais abstrato a ordem não tem tanta importância
    - Uma definição alternativa para uma relação:

Modelo Relacional

- ***Características de uma relação***:
  - 2) A ordem dos elementos dentro da tupla é importante.
  - **Uma definição alternativa para uma relação**:

Um esquema de relação R é um ***conjunto*** de atributos A1 .. An. Uma relação r(R) é composta de n mapeamentos {t1, t2, …, tn} de R em D, no qual cada mapeamento é um par chave-valor. Em outras palavras o mapeamento ocorre entre um atributo e um valor pertencente à D. D = dom(A1) U dom(A2) U … U dom(An).

Modelo Relacional

Fonte: (Elmasri e Navathe, 2010)

- ***<u>Características de uma relação</u>***:
  - Na definição alternativa de relação a ordem dos elementos na tupla não é importante, pois cada atributo está associado com seu valor

t = < (Nome, Daniel Davidson), (Cpf,422.111.232-70), (Telefone_residencial, NULL), (Endereco, Avenida da Paz, 3452), (Telefone_comercial, (17)4749-1253), (Idade, 25), (Media, 3,53)>

t = <(Endereco, Avenida da Paz, 3452), (Nome, Daniel Davidson), (Cpf, 422.111.232-70), (Idade, 25), (Telefone_comercial, (17)4749-1253), (Media, 3,53), (Telefone_residencial, NULL)>

Modelo Relacional

Fonte: (Elmasri e Navathe, 2010)

- ***<u>Características de uma relação</u>***:
  - 3) Valores devem ser atômicos ou NULL em uma tupla
    - Durante processos futuros na criação do BD atributos multivalorados e atributos compostos são alterados
    - NULL representa um valor inexistente ou desconhecido

Modelo Relacional

Fonte: (Elmasri e Navathe, 2010)

- ***<u>Características de uma relação</u>***:
  - 3) Valores devem ser atômicos ou NULL em uma tupla

t = < (Nome, Daniel Davidson), (Cpf,422.111.232-70), (Telefone_residencial, NULL), (Endereco, Avenida da Paz, 3452), (Telefone_comercial, (17)4749-1253), (Idade, 25), (Media, 3,53)>

t = <(Endereco, Avenida da Paz, 3452), (Nome, Daniel Davidson), (Cpf, 422.111.232-70), (Idade, 25), (Telefone_comercial, (17)4749-1253), (Media, 3,53), (Telefone_residencial, NULL)>

Modelo Relacional

Fonte: (Elmasri e Navathe, 2010)

- ***<u>Características de uma relação</u>***:
  - 3) Valores devem ser atômicos ou NULL em uma tupla
    - O uso de NULL podem gerar confusão. Por exemplo, dois alunos com mesmo endereço NULL não necessariamente significa que moram no mesmo local
    - Dica: Evitar de usar NULL

Modelo Relacional

Fonte: (Elmasri e Navathe, 2010)

- ***Características de uma relação***:
  - 4) Interpretação de uma relação
    - Uma relação pode ser considerada um tipo de afirmação
    - Cada tupla pode ser considerada um fato da afirmação
    - Relação podem ser originadas de entidades e relacionamentos, representando fatos de acordo com sua origem

Modelo Relacional

Fonte: (Elmasri e Navathe, 2010)

- ***Características de uma relação***:
  - 4) Uma interpretação alternativa é de esquema de relação é como sendo um ***predicado***
  - Os valores da tupla tornam verdadeiro o predicado
  - Cada tupla representa fatos no mundo real
  - **Pressuposto do mundo fechado**: Apenas os fatos dentro da instância da relação tornam o predicado verdadeiro

Conteúdo da aula

- Introdução

- Conceitos fundamentais de BD
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Notações no modelo relacional

- Apenas o nome da RELAÇÃO indica uma instância
- RELAÇÃO (A1 .. An) indica o esquema da relação
- RELAÇÃO.atributo é uma forma de definir o uso de um atributo de uma relação
- t[atributo] é o valor daquele atributo para uma tupla t
    - Podem haver múltiplos atributos dentro do par []

Notações no modelo relacional

- Exemplo de notações para a relação Aluno

Nome de relação

ALUNO

Atributos

Tuplas

Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

Conteúdo da aula

- Introdução

- Conceitos fundamentais de BD
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Restrições no Banco de Dados

- ***Restrições em Banco de Dados***: limitações ou garantias sobre atributos de uma relação assegurando que elas respeitem uma determinada propriedade

- Categorias de restrições em um BD

  - Restrições implícitas
  - Restrições explícitas (no esquema de banco de dados)
  - Restrições baseadas em aplicações

Restrições no Banco de Dados

- ***<u>Atividade em sala 1:</u>*** Pesquise e descreva quais são as três categorias de restrições

Restrições no Banco de Dados

- ***Restrições implícitas:***
  - Não podem haver tuplas idênticas
  - As tuplas em uma relação não possuem uma ordem específica
  - A ordem dos elementos dentro da tupla é importante
  - Valores devem ser atômicos ou NULL em uma tupla
  - Uma relação é um tipo de afirmação, e suas tuplas são fatos

Restrições no Banco de Dados

- ***Restrições explícitas:***

  - Restrição de domínio
  - Restrição de chaves primária e chave estrangeira
  - Restrição NOT NULL
  - Restrição CHECK

- ***Restrições de aplicação***:
  - Geralmente são declaradas no código do programa que usa o SGBD

Restrições no Banco de Dados

- ***Restrição de domínio:***

  - Indica que dentro de um atributo Ai em uma tupla os valores possíveis que podem aparecer são os valores do dom(Ai)

  - Tipos de dados:
    - Inteiros e números reais
    - Caracteres e cadeia de caracteres
    - Booleano
    - Data e tempo

Restrições no Banco de Dados

- ***Restrição de chave e restrição NULL:***

  - Relembrando, uma relação tem apenas tuplas únicas (pelo menos um valor de um dos atributos é diferente de todas as outras tuplas) - **Restrição de exclusividade**

  - ***Superchave***: Conjunto de valores únicos em cada tupla, podendo envolver vários atributos (sch)

  - ti[sch] ≠ tj[sch], para qualquer tupla i e j

Restrições no Banco de Dados

- ***Restrição de chave e restrição NULL:***
  - A superchave padrão de qualquer tupla é composta por todos os atributos da tupla
  - ***Problema***: superchave pode conter redundância
  - ***Chave***: Uma superchave, no qual a remoção e qualquer atributo gera um resultado que não mais uma superchave
    - Considerada uma chave candidata a ser chave primária

Restrições no Banco de Dados

- ***Restrição de chave e restrição NULL:***

  - Chave tem que satisfazer duas propriedades:

    - 1) **Exclusividade**: Para qualquer tupla não podem haver duas tuplas com o conjunto chave igual para todos os atributos (válido para superchave)

    - 2) ***Superchave mínima***: Se removermos um atributo do conjunto chave ela deixa de ser considerada uma chave (não é válido para superchave)

Restrições no Banco de Dados

- ***Restrição de chave e restrição NULL:***
  - Toda chave é uma superchave, mas o contrário não é válido

Nome de relação → ALUNO

Atributos

Tuplas

Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

Conteúdo da aula

- Introdução

- Conceitos fundamentais de BD
- Sistema de arquivo ou BD
- Vantagens e desvantagens

- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Conclusão

-

Exercícios propostos

Fonte: Exercícios criados com auxílio de IA

1) A biblioteca de uma escola precisa de um sistema para controlar seus livros e os empréstimos realizados pelos alunos. No sistema devem ser cadastrados os livros existentes na biblioteca, sendo que cada livro possui um código, título, ano de publicação e editora. Os livros são escritos por autores, e cada autor possui código, nome e nacionalidade. Um mesmo livro pode ser escrito por um ou mais autores, e um autor pode escrever vários livros. Além disso, a biblioteca mantém um cadastro de alunos, no qual cada aluno possui matrícula, nome, curso e e-mail. Os alunos podem realizar empréstimos de livros na biblioteca. Para cada empréstimo realizado é necessário registrar algumas informações, como a data do empréstimo, a data prevista para devolução e a data em que o livro foi efetivamente devolvido. Essas informações permitirão controlar quais livros estão emprestados e acompanhar os prazos de devolução.

Bibliografia Básica

- A . SILBERSCHATZ, H. F. Korth, S. Sudarshan, Sistema de Bancos de Dados, Campus, 2006.

- R. ELMASRI, S. B. Navathe, Sistemas de Banco de Dados, Pearson, 2003.

- PETER Rob, Carlos Coronel, Sistemas de Banco de Dados - Projeto, Implementação e Administração (tradução da 8a edição norte-americana), Cengage Learning 2010.

Bibliografia Complementar

- HAN,J.; Kamber, M. Data Mining: Concepts and Techniques. 2ª Ed. Morgan Kaufmann, 2007.

- KIMBALL, R.; Ross, M , The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling 2ª Ed. Wiley Computer Publishing, 2002.

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Material de apoio

- Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes. **Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados.** 3 ed. São Paulo. McGraw-Hill, 2008.

- https://medium.com/@DataWithSantosh/indexing-in-rdbms-473b1426f3c7

- https://www.devmedia.com.br/mer-e-der-modelagem-de-bancos-de-dados/14332

- https://aws.amazon.com/pt/compare/the-difference-between-logical-and-physical-data-model/